



Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas

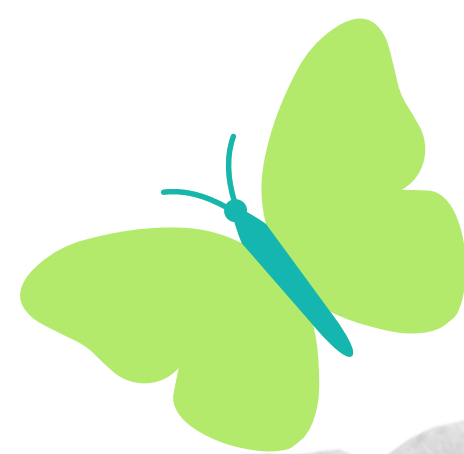
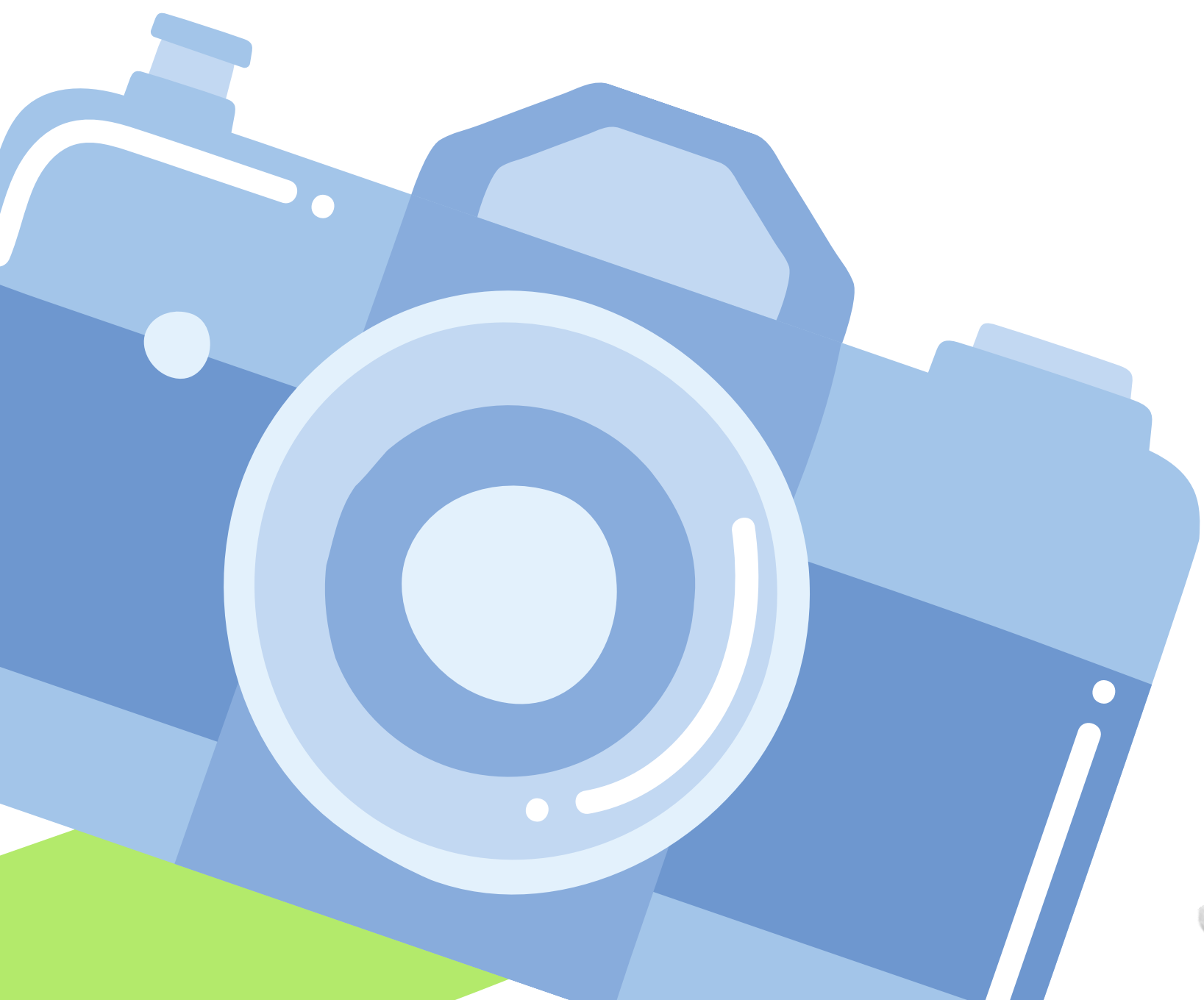
upiiita

Multimedia

Alumna: Muñoz Reyes Citlali

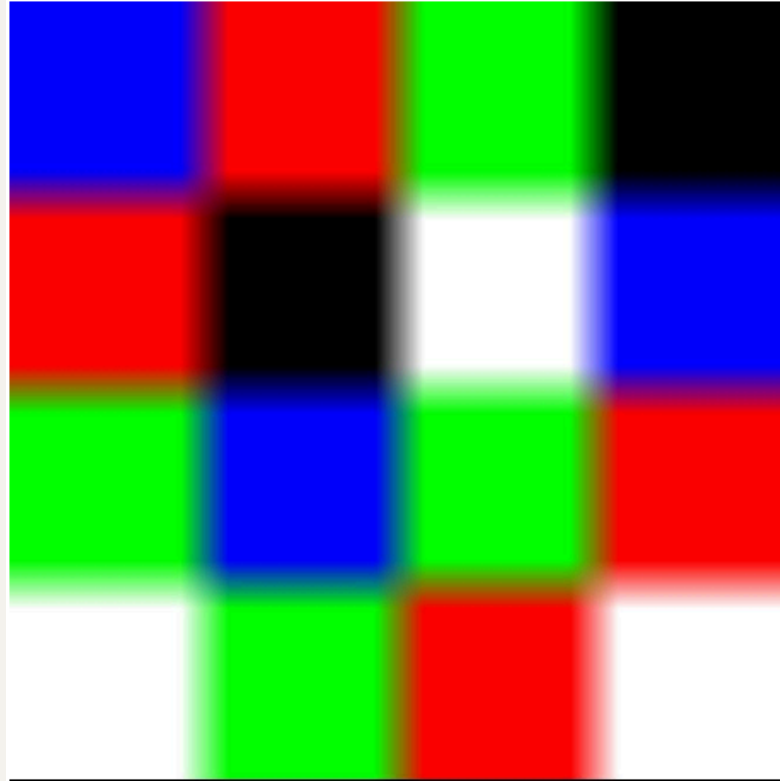
Profesor: Noe Sierra Romero

Práctica 8: Mensaje Oculto

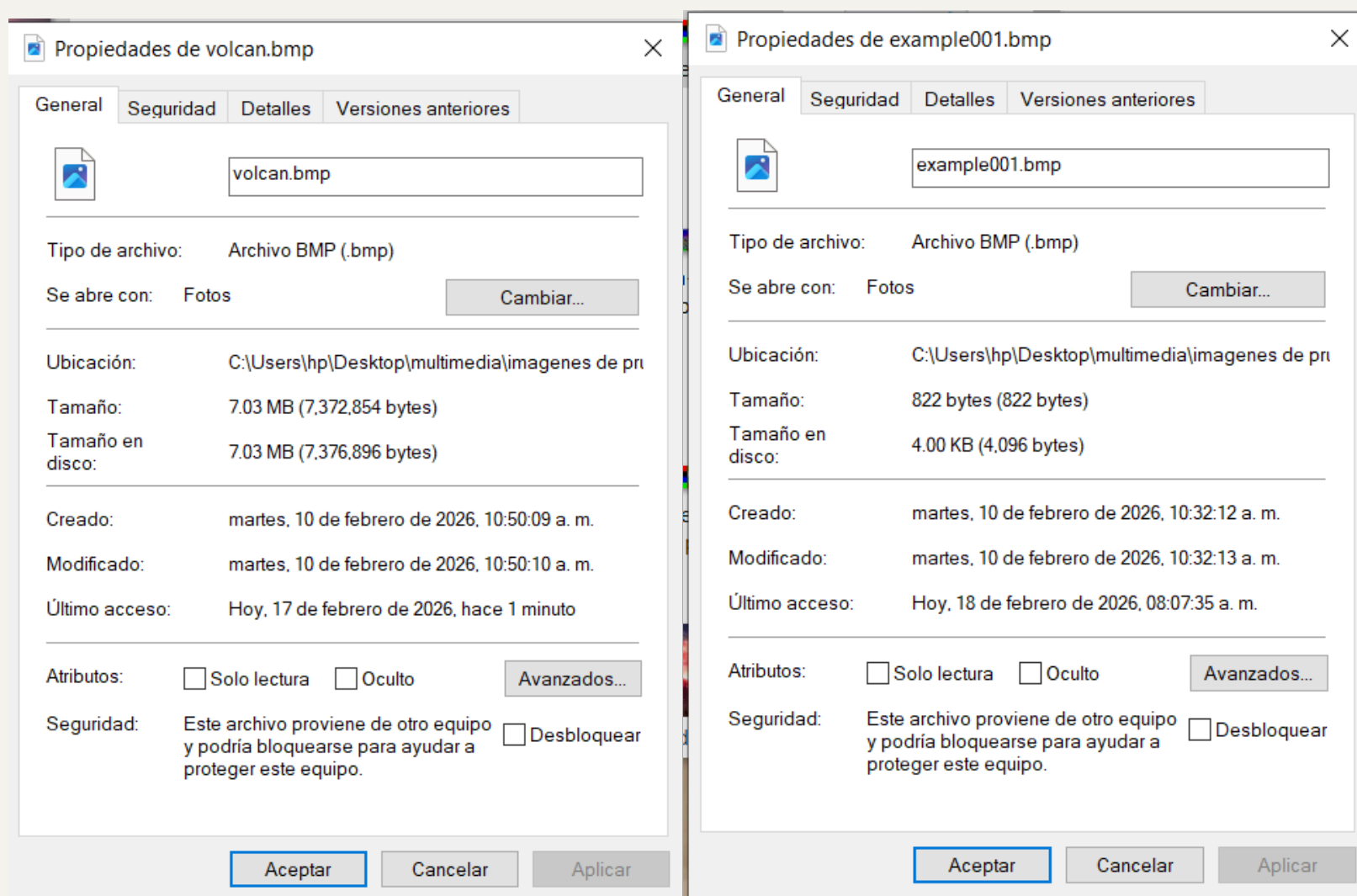


Mensaje oculto

• Imagenes originales



Ocuparemos estas imagenes para aplicarles un codigo que nos ayude a ocultar un mensaje sobre el. pudiendo cambiar por un momento las tonalidades pero por el momento sera casi impresentible



• Codigo de la práctica

```
import struct
import math

def leer_bmp(filepath):
    with open(filepath, 'rb') as f:
        data = f.read()

    offset = struct.unpack_from('<I', data, 10)[0]
    width = struct.unpack_from('<i', data, 18)[0]
    height = struct.unpack_from('<i', data, 22)[0]

    row_size = (width * 3 + 3) & ~3
    header = bytearray(data[:offset])

    pixels = bytearray()
    pos = offset

    for _ in range(abs(height)):
        pixels.extend(data[pos:pos + width * 3]) # BGR reales
        pos += row_size # saltar padding

    return header, pixels, width, height

def guardar_bmp(filepath, header, pixels, width):
    row_size = (width * 3 + 3) & ~3
    padding = row_size - width * 3
```

```
with open(filepath, 'wb') as f:
    f.write(header)
    pos = 0
    while pos < len(pixels):
        f.write(pixels[pos:pos + width * 3])
        f.write(b'\x00' * padding)
        pos += width * 3

def embed_lsb(src_path, dst_path, mensaje):
    header, pixels, width, height = leer_bmp(src_path)

    msg_bytes = mensaje.encode('utf-8')
    msg_len = len(msg_bytes)

    # Longitud (32 bits, MSB primero)
    bits = []
    for i in range(31, -1, -1):
        bits.append((msg_len >> i) & 1)

    # Contenido del mensaje
    for byte in msg_bytes:
        for i in range(7, -1, -1):
            bits.append((byte >> i) & 1)

    if len(bits) > len(pixels):
        raise ValueError('❌ Mensaje demasiado largo para esta imagen')

    pixels_mod = bytearray(pixels)
    for i, bit in enumerate(bits):
        pixels_mod[i] = (pixels_mod[i] & 0xFE) | bit
```

```
guardar_bmp(dst_path, header, pixels_mod, width)
print(f'[OK] Mensaje incrustado ({msg_len} bytes)')

def extract_lsb(stego_path):
    _, pixels, _, _ = leer_bmp(stego_path)

    # Leer longitud
    msg_len = 0
    for i in range(32):
        msg_len = (msg_len << 1) | (pixels[i] & 1)

    total_bits = 32 + msg_len * 8
    if total_bits > len(pixels):
        raise ValueError('❌ Imagen corrupta o longitud inválida')

    msg_bytes = bytearray()
    idx = 32

    for _ in range(msg_len):
        byte = 0
        for _ in range(8):
            byte = (byte << 1) | (pixels[idx] & 1)
            idx += 1
        msg_bytes.append(byte)

    return msg_bytes.decode('utf-8')

def calcular_psnr(original_path, stego_path):
    _, p1, w, h = leer_bmp(original_path)
    _, p2, _, _ = leer_bmp(stego_path)
```

```
mse = sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(p1, p2)) / len(p1)
if mse == 0:
    return float('inf')

psnr = 10 * math.log10(255 ** 2 / mse)
print(f'MSE: {mse:.6f}')
print(f'PSNR: {psnr:.2f} dB (>40 dB = imperceptible)')
return psnr

if __name__ == '__main__':
    input_image = 'images/volcan.bmp'
    stego_image = 'stego.bmp'
    mensaje = 'TELEMÁTICA SECRETA 2025'

    embed_lsb(input_image, stego_image, mensaje)
    recuperado = extract_lsb(stego_image)

    print(f'Mensaje recuperado: {recuperado}')
    assert recuperado == mensaje, '❌ Error en la extracción'

    print('✅ Prueba exitosa')
    calcular_psnr(input_image, stego_image)

... [OK] Mensaje incrustado (24 bytes)
Mensaje recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2025
✅ Prueba exitosa
MSE: 0.000015
PSNR: 96.43 dB (>40 dB = imperceptible)
```

Mensaje oculto

• Resultado:

Información de archivo

Nombre de archivo

stego (1).bmp

Tamaño de archivo

7372854 bytes (7201 KiB)

Inspector de datos (Little-endian)

Tipo

Sin signo (+)

Con signo (±)

Entero de 8 bits

66

66

Entero de 16 bits

19778

19778

Entero de 24 bits

3558722

3558722

Entero de 32 bits

2151042370

-2143924926

Entero de 64 bits (+)

483187379522

Entero de 64 bits (±)

483187379522

Float. P. 16 bits

21,03125

Float. P. 32 bits

-4,9868317e-39

Float. P. 64 bits

2,3872628472587643e-312

LEB128 (+)

66

LEB128 (±)

-62

Racional (+)

19205735,4464

SRacional (±)

-19142186,8393

MS-DOS DateTime

22/01/2044 09:42:04 Local

Win32 FILETIME

01/01/1601 13:25:18.738 UTC

OLE 2.0 DateTime

30/12/1899 00:00:00.000 UTC

UNIX DateTime de 32 bits

01/03/2038 07:46:10 UTC

UNIX DateTime de 64 bits

06/08/17281 12:32:02 UTC

Macintosh HFS DateTime

29/02/1972 01:46:10 Local

stego (1).bmp

42

4D 36 80 70 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 00 00 80 07 00 00 00 05 00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 00 80 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 0C 02 00 0A 02 00 0A 00 00 08 08 02 14 0E 08 1A 06 00 14 14 0C 26 18 0E 32 15 09 30 18 0C 36 07 00 27 16 0D 36 2A 22 4B 08 00 28 03 00 1D 02 01 16 1E 11 31 0C 00 1E 27 18 38 2C 19 3A 15 02 23 16 02 23 1B 06 27 11 01 16 20 0A 26 1D 07 23 20 0C 24 18 06 1C 17 04 1B 12 03 14 23 0E 2A 30 13 44 3E 21 54 4A 31 5C 27 0E 36 26 0E 3B 33 1C 49 1C 08 34 14 04 27 0A 00 15 04 00 0A 10 04 1A 11 00 21 5E 4A 77 63 4E 7D 40 2E 58 13 02 25 02 01 10 26 1E 2E 0D 09 10 0F 0A 0F 04 00 07 1E 14 25 2E 20 3E 37 24 4D 3A 27 50 17 02 2B 10 00 1E 1F 10 28 08 00 10 09 00 10 0B 00 14 0A 00 12 02 00 09 03 02 04 05 06 00 06 09 05 08 04 0E 08 00 16 27 19 3A 14 05 2A 0E 00 23 21 10 35 26 13 40 36 21 52 25 0C 46 31 19 4F 19 05 2F 2F 1F 41 0D 00 20 21 16 37 22 15 3B 2F 21 4A 23 14 40 06 00 22 00 00 1B 19 0E 2F 08 00 1C 00 00 0F 05 00 12 00 00 0D 0F 08 1D 20 17 31 01 00 13 0E 04 22 13 08 29 12 07 27 00 00 15 04 00 18 0E 05 20 04 00 16 11 07 25 11 06 26 09 00 1F 06 00 1E 0D 01 25 0D 02 23 0F 04 25 0F 05 23 05 00 19 05 00 17 0A 00 1E 00 00 14 0D 03 21 21 18 33 11 08 23 0B 03 1A 00 00 0D 00 00 0A 02 00 09 00 00 06 03 00 09 08 04 0F 0C 0A 16 23 20 30 0E 09 1E 00 00 11 39 26 47 31 20 41 18 10 2F 07 04 2B 08 04 3F 10 10 4C 06 06 36 0C 0B 33 0B 00 2A 25 11 3E 27 0C 38 2A 0B 3E 1F 00 3D 21 04 3C 10 00 1B 2B 1F 33 21 12 31 08 00 1A 1C 0B 30 14

Ir a

Dirección actual

0x00000000

Memo

Última dirección

0x00708035

Ir a

Buscar

Buscar

Tipo de datos

☐ Entero de 8 bits

☐ Entero de 16 bits

☐ Entero de 24 bits

☐ Entero de 32 bits

☐ Entero de 64 bits

☐ Punto flotante de 16 bits

☐ Punto flotante de 32 bits

☐ Punto flotante de 64 bits

☐ LEB128

☐ VLQ

☐ Rational

☐ Valores hexadecimales

☐ Texto

Codificación de texto

Todo

Mayúsculas / minúsculas

☐ Transformar barras invertidas

Orden de los bytes

☒ Little-endian

☐ Big-endian

Tipo de búsqueda

☐ Distinguir (más rápido)

☐ Listar todas las ocurrencias

-Sin título- x

stego (1).bmp x

00707E50

3F 25 1F 3B 21 1B 3C 23

1F 41 28 24 4B 32 2E 23

?%.;!.<#.A(\$K2.#

00707E60

0A 06 1F 08 06 48 31 2F

38 1F 1D 35 1C 1A 3B 22

....H1/8..5..;"

00707E70

1E 42 29 25 3A 1D 18 3B

1E 19 3D 20 19 3B 1E 17

.B)%:.;.;.= .;..

00707E80

41 22 19 35 18 11 38 1A

19 3F 23 23 42 26 26 3B

A".5..8..?##B&&;

00707E90

1F 1F 35 1B 1B 42 28 28

47 2D 2D 3C 22 22 39 1E

..5..B((G-<"9.

00707EA0

21 3E 23 26 36 1B 1E 3A

1F 22 39 21 23 37 1F 21

!>#&6...:"9!#7.!

00707EB0

3F 27 29 38 20 20 36 1D

1B 39 20 1C 2F 16 12 3E

?')8 6..9 ./..>

00707EC0

25 23 3E 22 28 37 1B 21

3F 24 28 43 28 2C 39 1C

%#>"(7.!?\$(C(,9.

00707ED0

25 3E 21 2A 5E 43 46 57

3D 3D 35 1A 1D 38 1E 1E

%>!*^CFW==5..8..

00707EE0

3C 23 1F 3D 24 20 34 1B

19 34 1A 1A 3D 23 23 36

<#.= \$ 4..4..=#6

00707EF0

1C 1C 30 16 16 3B 21 21

40 26 26 39 1F 1F 3D 23

..0..;!!@&&9..=#

00707F00

23 3F 25 25 35 1B 1B 29

0F 0F 36 1C 1C 4D 33 33

#?%(5...6...M33

00707F10

4A 30 30 33 19 19 41 27

27 39 1F 1F 3E 24 24 3A

J003..A' '9..>\$\$:

00707F20

20 20 33 19 19 34 1A 1A

37 1D 1D 41 27 27 31 17

3...4..7..A''1.

00707F30

17 34 1A 1A 3E 24 24 3A

20 20 30 16 16 39 1F 1F

.4..>\$\$: 0..9..

00707F40

41 27 27 33 19 19 3A 21

1F 33 1A 18 39 20 1E 3C

A''3...!..3..9 .<

00707F50

23 21 3A 21 1F 34 1B 19

2D 14 12 34 1B 19 36 1D

#!:.!..4...4..6.

00707F60

1B 3D 24 22 3D 24 22 34

1B 19 2F 16 14 34 1B 19

.= \$"="4../..4..

00707F70

38 1F 1D 38 1F 1B 31 1B

16 3E 28 22 2B 15 0F 31

8..8..1..>("+.1

00707F80

1B 15 36 20 1A 2E 18 12

38 22 1D 2A 14 0F 35 1E

..68"..*..5.

00707F90

1C 31 1A 18 35 1D 1D 30

18 18 37 1F 1F 30 18 18

..1..5..0..7..0..

00707FA0

33 1B 1D 2F 17 17 34 1C

1C 30 19 17 2B 14 12 37

3../..4..0..+.7

00707FB0

20 1E 3A 22 22 31 19 19

31 19 19 2F 17 17 2D 15

..:""1..1../..-

00707FC0

15 38 20 20 30 19 17 33

1C 1A 37 21 1C 33 1D 18

.8 0..3..7!..3..

00707FD0

39 23 1D 34 1E 18 3B 23

1D 39 21 1B 34 1C 16 27

9#.4..;#;9!..4..'

00707FE0

0F 09 39 20 1C 33 1A 16

29 10 0C 34 1B 17 37 1E

..9 .3..).4..7.

00707FF0

1C 3B 22 20 29 10 0E 2F

16 14 3B 21 21 32 18 18

..;")../.;!!2..

00708000

38 1E 1E 42 29 27 2F 16

14 2F 16 12 63 4A 46 3D

8..B)'../..cJF=

00708010

24 20 1E 08 03 39 23 1E

28 12 0D 39 23 1E 34 1E

\$...9#. (.9#.4.

00708020

19 31 1B 16 37 21 1C 2E

18 13 2C 18 13 28 14 0F

..1..7!....,.(..

00708030

32 1E 19 2E 1A 15

2.....

